

## 12 주차 양방병리학 썬머리

### 목차

#### 4. Female Genital Tract

#### 5. Endocrine System

##### 1) 내분비계 구성

##### 2) 시상하부-뇌하수체

(1) 시상하부-뇌하수체 개요 및 호르몬

(2) 시상하부-뇌하수체 질환

##### 3) 갑상샘

(1) 갑상샘 개요 및 호르몬

(2) 갑상샘 질환

##### 4) 부갑상샘

(1) 부갑상샘 개요 및 호르몬

(2) 부갑상샘 질환

##### 5) 내분비 췌장

(1) 췌장 개요 및 호르몬

(2) 췌장 질환

##### (3) 당뇨병

##### 6) 부신

(1) 부신 개요 및 호르몬

(2) 부신 질환

#### 6. Bone, Joints & Soft Tissue Tumors

#### 7. Central Nervous System

### <학습목표>

- ▷ 부갑상샘 기능저하증의 원인, 병태, 증후, 진단을 설명한다.
- ▷ 원발성 및 속발성 부갑상샘 기능항진증을 비교 설명한다.
- ▷ 당뇨병을 병인 및 병태생리에 따라 분류한다.
- ▷ 인슐린 저항성의 기전을 설명한다.
- ▷ 당뇨병 합병증 발생기전을 설명한다.
- ▷ 쿠싱증후군의 병태생리와 육안 및 미세구조 변화를 설명한다.
- ▷ 원발성과 이차성 알도스테론증의 병태생리를 비교한다.
- ▷ 부신겔질저하의 병태생리를 임상 양상과 연관지어 설명한다.
- ▷ 부신 종양을 기원세포에 따라 분류하고 육안과 미세구조변화를 설명한다.

## 4. 부갑상샘(Parathyroid glands)

### 4.1. 부갑상샘 개요 및 호르몬

#### 1) 부갑상샘 개요

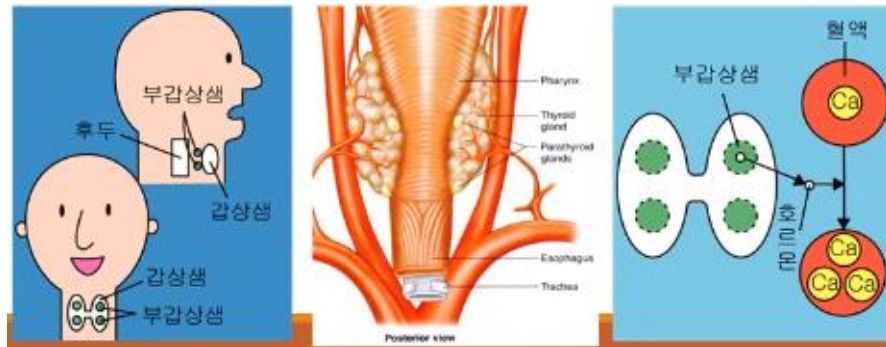
- 갑상샘 속에 숨어있는 호르몬 생성기관

무게 : 35~50mg

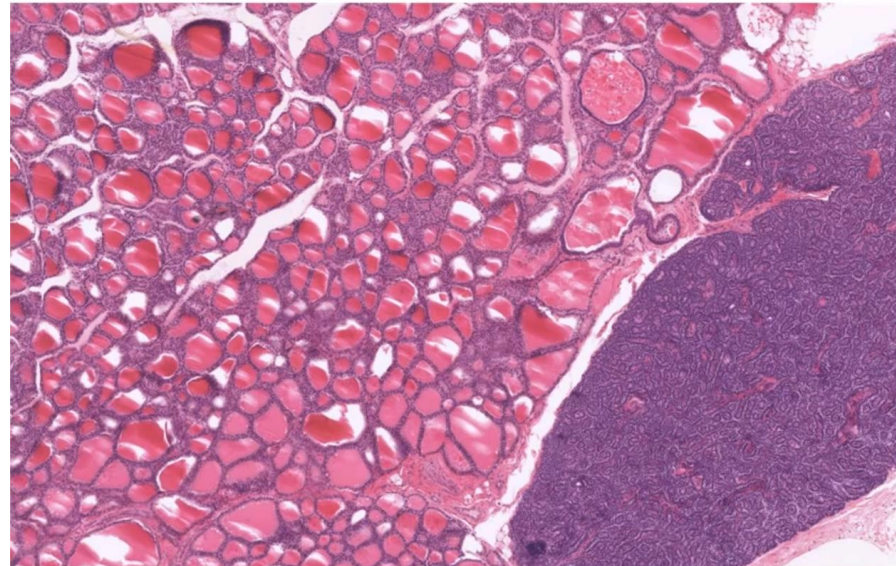
길이 : 46mm

폭 : 2~4mm

- 갑상샘 속에 4 개 분포(90%)
- 최소 2 개, 최대 6 개까지 가지는 경우도 있음
- 부갑상샘호르몬 생성, 분비
- 혈중 칼슘 농도에 의하여 조절됨
- 갑상샘 절제 수술시에 함께 절제되어 부갑상샘 호르몬 감소가 나타나기도 함

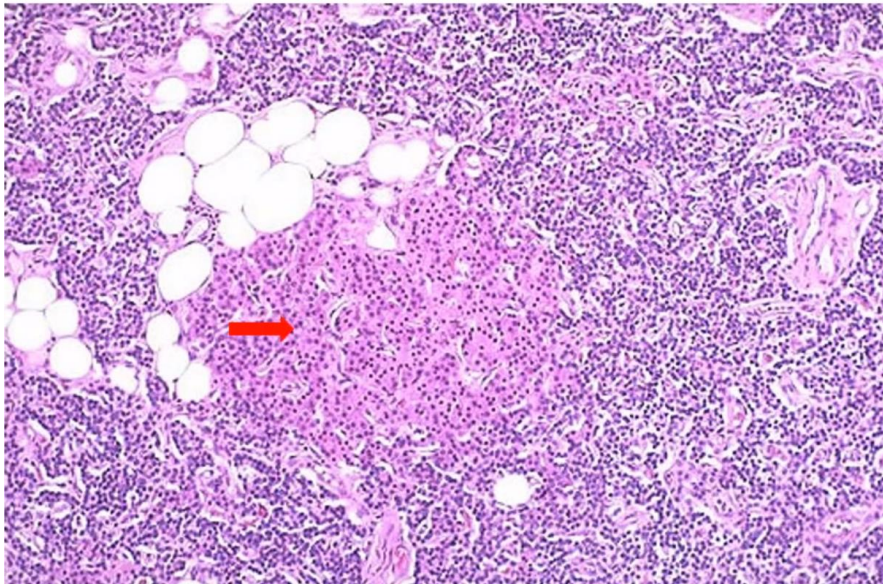


#### #갑상샘과 부갑상샘 현미경적 소견



- 소포를 이루며 내부에 호산성의 콜로이드로 차있음
- 오른쪽의 보라색이 부갑상샘
- 부갑상샘은 Gland 크기가 작고 가늘고 긴 끈 모양의 클러스터들이 망상섬유와 합쳐진 모습
- 대표적인 세포
  - ▶ Chief cell(주세포, principal cell) : 부갑상샘 호르몬(PTH) 저장, 분비 및 합성 조절
    - 소포의 핵과 세포질이 열린 호산성을 띄고 작은 분비과립을 가짐
  - ▶ Oxyphil cell : 역할이 밝혀지지 않음
    - 호산성을 세포질을 가짐. Chief cell 보다 더 작은 클러스터를 이룸. cell 은 좀 더 큰 다각형

## #부갑상샘 현미경적 소견



### ① Chief cell

- 호산성 세포질 존재
- 다각형의 중앙이 둥글고 균일한 핵이 존재

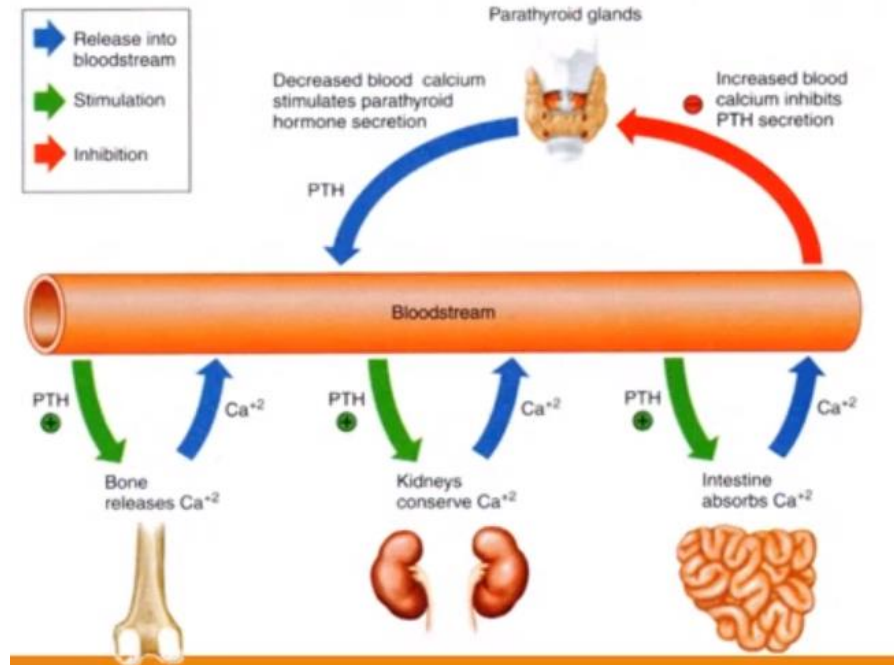
### ② Oxyphil cell

- 호산성 세포
- 직경 약 10~20mm
- 지방세포들이 보임
- 가운데가 Oxyphil 같고, 겉에가 Chief 같은데 안알려줌..둘을 구분하는 문제는 안나오지 않을까..

## 2) 부갑상샘호르몬(PTH)

### (1) 부갑상샘호르몬의 기능

- ① 파골세포(Osteoclast)의 활성 일으킴 → 혈중 칼슘농도를 높임
- ② 콩팥에서 칼슘의 재흡수를 촉진
- ③ 콩팥에서 vitamin D를 active한 Dihydroxy form으로 변환
- ④ 인(Phosphate)의 요배설(인산염 배출)을 늘려 혈중의 인(Phosphate) 수치를 낮춤
- ⑤ 장 속의 칼슘 흡수를 증가시킴

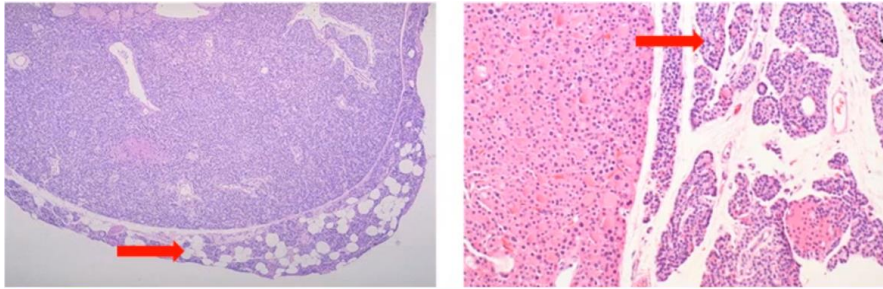


## 4.2. 부갑상샘 질환

### 1) 부갑상샘 기능 항진증(Hyperparathyroidism)

#### (1) 개요

- 가장 흔한 내분비 질환 중 하나, **고칼슘혈증 유발**
- 남성 < 여성(4 배) 더 흔하게 발생
- 부갑상샘의 기능을 항진시키는 원인들
  - ▶ **Adenoma(샘종)** : 85~95%
  - ▶ **Primary hyperplasia(diffuse or nodular)**; 광범위 또는 결절성 원발성 증식증) : 5~10%
  - ▶ **Parathyroid carcinoma(부갑상샘 암종)** : 1%미만



왼) Adenoma 샘종. 오른) 왼쪽은 Adenoma 샘종, 오른쪽 화살표 부위가 정상 부갑상샘 조직

- ① 원발성 : 자율적, 자발적인 부갑상샘 호르몬의 과잉생산
  - ▶ 고칼슘증을 유발함>두통, 담석, 궤장암 등이 잘 나타날 수 있음
- ② 속발성 : 만성 심부전 환자의 2 차적인 현상으로 발생
- ③ 삼차성 : 만성 심부전 환자의 2 차적인 현상으로 발생

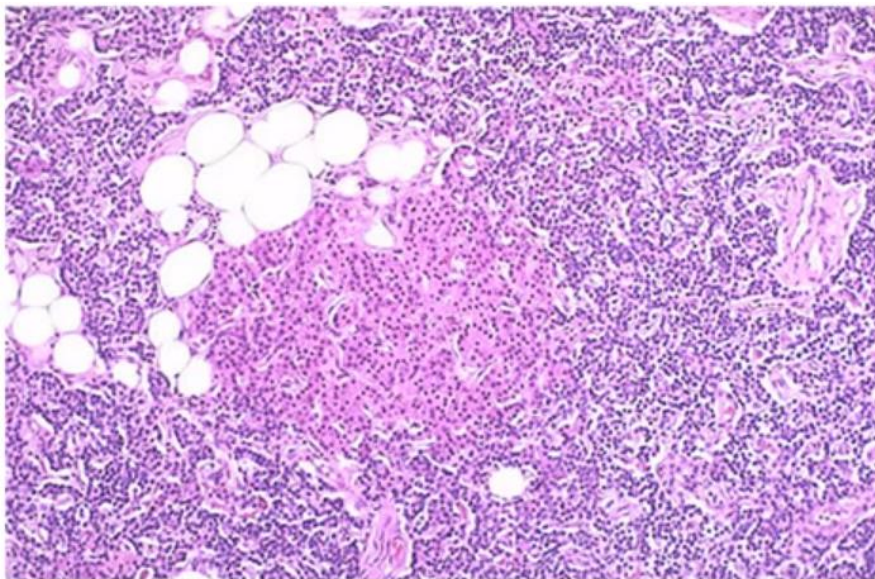
#### (2) 임상소견

- 무증상이거나 아래와 같은 전형적 증상
  - ▶ 혈액검사를 통해 **칼슘이 증가했는지**로 진단 가능
- Bone disease, bone pain : **골다공증**으로 뼈가 약해짐
- **신장결석증(Nephrolithiasis)** 또는 신장석회증
- Gastrointestinal disturbances : **변비, 소화성궤양, 담석증**
- Central nervous system alterations : **우울, 졸음, 발작**
- Neuromuscular abnormalities : **허약, 피로**
- **다뇨증(Polyuria), 다갈증(Polydipsia)**
- Aortic or Mitral valve calcification



## 2) 속발성부갑상샘기능항진증(Secondary Hyperparathyroidism)

- ▣ 앞에서 원발성, 속발성, 삼차성으로 부갑상샘기능항진증을 구분
- 가장 흔한 원인 : **Renal failure(신부전)**
- Chronic renal insufficiency
- 비타민 D 결핍증이 심한 경우
- 골연화증
- Phosphate(인)의 요배출 ↓ → Hyperphosphatemia(고인산혈증)
- 혈중의 칼슘수치 ↓ → 부갑상샘 호르몬의 활성화



## 3) 부갑상샘기능저하증(Hypoparathyroidism)

- 부갑상샘호르몬의 분비가 결핍 or 호르몬의 생리학적 효과가 없는 경우 발생 → 신장, 뼈에 대한 호르몬의 작용이 감퇴 → **저칼슘혈증, 과인산염혈증 발생**

-여러 원인들

### 1) **Consequence of surgery(갑상샘 절제술)**

- ▶ 갑상샘암 수술 시 부주의하게 부갑상샘을 잘라내거나 부갑상샘을 림프절로 오인하여 절제한 경우
- ▶ 원발성 부갑상샘 항진증 치료를 위해 과도하게 갑상샘을 제거한 경우

### 2) **Autoimmune hypoparathyroidism(자가면역 부갑상샘기능저하증)**

- ▶ Autoimmune regulator(AIRE)유전자 돌연변이 발생 → Autoimmune polyendocrine syndrome type1(APS1)
- ▶ **칸디다성진균**에 의해 발생하는 칸디다증과 함께 발생
- ▶ 소아에게서

### 3) **Autosomal dominant hypoparathyroidism**

- ▶너무 민감하게 칼슘을 감지함으로써 부갑상샘의 기능을 억제함

### (2) 임상소견

- 저칼슘혈증, 과인산혈증 : 콩팥과 뼈에 대한 작용
- **강축(Tetany)** : **신경근육의 과흥분성(Neuromuscular irritability)**
- 혈중 칼슘농도가 낮아서 생김
- 조그만 자극에도 신경과 근육이 흥분을 하여서 근육의 수축을 일으킴
- Cardiac arrhythmias
- Increased intracranial pressure and seizures

- Lens calcification
- Calcification of the cerebral basal ganglia
- Dental abnormalities

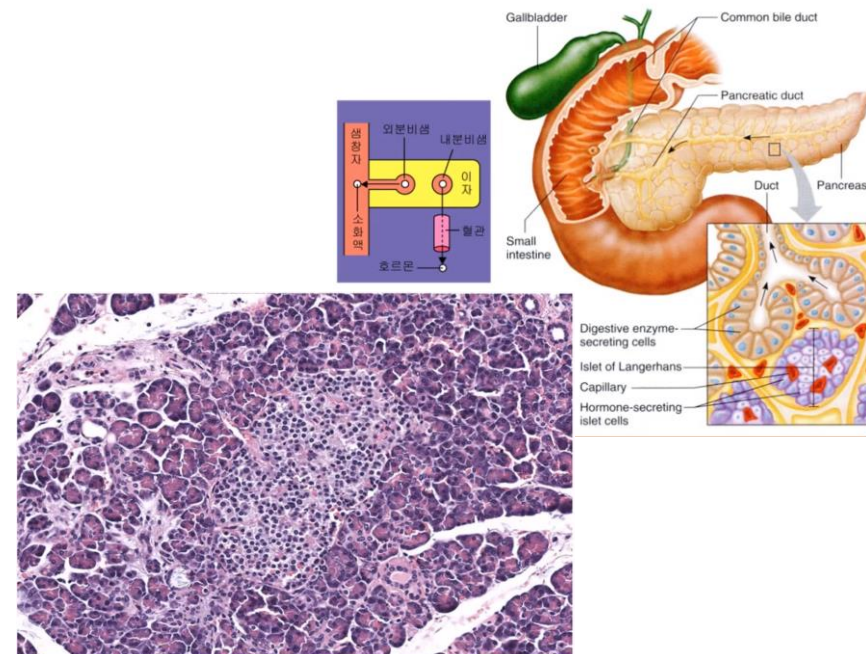
## 5. 내분비 췌장(The Endocrine Pancreas)

### 5.1. 내분비 췌장 개요 및 호르몬

#### 1) 췌장 개요 및 호르몬

##### (1) 췌장

- 랭게르한스섬 + 내분비관 + 내분비세포 + 상피세포로 구성
- 랭게르한스섬 총 무게 : 1~1.5g
- 발생 9~11 주경에 외분비관의 상피세포층에서 기원해 섬(islet) 형성



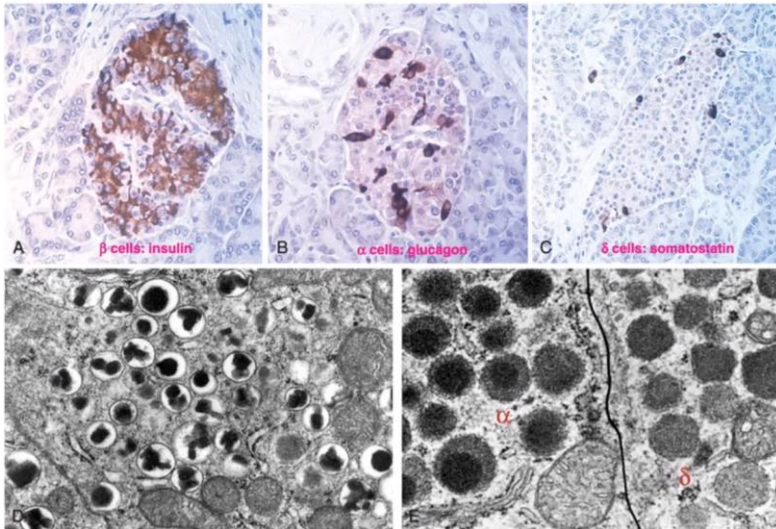
## (2) 내분비췌장

└ 외분비 : 소화효소

└ 내분비 : 호르몬

- ▶  **$\alpha$  세포(20%)** : **Glucagon** → 혈당이 낮을 때 분비되어 간에서 글리코겐 분해를 활성화하여 혈당을 높임
- ▶  **$\beta$  세포(70%)** : **Insulin** → 혈당이 높을 때 분비되어 근육과 간세포에서 포도당을 흡수하도록 자극
- ▶  **$\delta$  세포(5~10%)** : Somatostatin → Insulin 과 glucagon 분비를 억제
- ▶ **PP 세포(췌장폴리펩타이드세포; 1~2%)** : Pancreatic Polypeptide → Regulate the pancreas secretion activities

### #랑게르한스섬 세포들의 현미경적 소견



위) 그림 A,B,C : **IHC stain(면역조직화학염색)**을 통해 관찰한 알파, 베타,

### 델타세포

- ─ 알파, 베타, 델타세포 등등은 면역염색으로 쉽게 구분이 가능  
아래) 전자현미경 소견 : 과립의 미세구조를 통해 구분 가능
- **알파세포**는 밀착된 둥근 과립
- **델타세포**는 밀착된 막에 싸인 전자밀도가 낮은 과립
- **PP 세포**는 전자밀도가 높은 특징

## 5.2 내분비 계장 질환

### 1) 당뇨병(Diabetes Mellitus)

#### (1) 개요

- 인슐린의 분비 또는 대사 이상으로 발생하는 질환
- 탄수화물, 단백질, 지방 등의 대사 장애 질환으로도 봄

#### (2) 당뇨병 진단기준

- ① 8 시간 이상 공복혈장포도당 126mg/dL 이상
  - ② 당뇨병 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)이 있으면서 무작위 혈장포도당 200mg/dL 이상
  - ③ 75g 경구당부하 후 2 시간 혈장포도당 200mg/dL 이상
    - ▶ An abnormal Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)
  - ④ 당화혈색소(HbA1C) 6.5%이상
- 이 4 가지 중에 하나만 나타나도 당뇨병으로 진단

#### - 당뇨병 전단계(당뇨병 고위험군)

- ▶ 공복혈장포도당 100~125mg/dL
- ▶ 75g 경구당부하 후 2 시간 혈장포도당 140~199mg/dL : 이 때를 IGT(Impaired Glucose Tolerance : 내당력 장애)라고 함
- 200mg 이상이면 당뇨병이니깐
- ▶ 당화혈색소 5.7~6.4%
- 심혈관계 질환, 비만, 이상지질혈증, 고혈압 등과 관련됨

### #정상혈당

70~120mg/dL

- ▶ 8 시간 이상 공복혈장포도당 100mg/dL 미만
- ▶ 75g 의 경구당부하검사 후 2 시간 혈장포도당 140mg/dL 미만

### #경구포도당부하검사(OGTT) 방법

- 1) 검사 전 적어도 3 일 동안 평상시의 활동을 유지하고 하루 150g 이상의 탄수화물을 섭취한다.
- 2) 검사 전 날 밤부터 10 시간 내지 14 시간 금식 후 공복혈장포도당 측정을 위한 채혈을 한다.
- 3) 250~300mL 의 물에 희석한 포도당 75g 이나 150mL 의 상품화된 포도당 용액을 5 분 이내에 마신다.
- 4) 포도당을 마신 2 시간 후에 포도당 부하 후 혈장포도당 측정을 위한 채혈을 한다.
- 5) 필요한 경우 포도당부하 후 30 분, 60 분, 90 분 재 혈장포도당을 측정할 수 있다.

- 
1. 검사 전 적어도 3일 동안 평상 시의 활동을 유지하고 하루 150 g 이상의 탄수화물을 섭취한다.
  2. 검사 전 날 밤부터 10시간 내지 14시간 금식 후 공복혈장포도당 측정을 위한 채혈을 한다.
  3. 250-300 mL의 물에 희석한 포도당 75 g이나 150 mL의 상품화된 포도당용액을 5분 이내에 마신다.
  4. 포도당을 마신 2시간 후에 포도당부하 후 혈장포도당 측정을 위한 채혈을 한다  
(포도당용액을 마시기 시작한 시간을 0분으로 한다).
  5. 필요한 경우 포도당부하 후 30분, 60분, 90분째 혈장포도당을 측정할 수 있다.
-



### #경구포도당부하검사 대상

- **Screening** 과 **진단**으로 구분함

- **IGT(내당력 장애)**를 가지지 않는 임신 24 주~28 주

사이에게 Screening 실시

- 식사나 검사시간에 관계없이 경구로 50g 의 포도당 복용 → 1 시간 후에 정맥의 혈당 내 포도당을 측정 : **140mg/dL 이상인 경우**

### 진단 OGTT 실시

- 진단 OGTT : 8~14 시간 공복 후 아침에 시행 → 100g 포도당 복용 후 3 시간 동안 1 시간 마다 혈장 내 포도당 측정 → 2 회 이상 농도 초과 시 당뇨병으로 진단

■ 공복 상태에서 95mg/dL 이상 → 1 시간 후 180mg/dL 초과 → 2 시간 후 155mg/dL 초과 → 3 시간 후 140mg/dL 초과 시 임신성 당뇨로 진단

### (3) 당뇨병(Diabetes Mellitus)의 구분

#### ① 제 1 형 당뇨(Type1 Diabetes mellitus) : 소아당뇨

- 이자의  $\beta$  세포의 파괴로 인한 **insulin** 의 **절대적 결핍**

- 자가면역질환 :  $\beta$  세포에 대한 자가항체

▶ Immune effector 세포들이  $\beta$ cell 항원에 반응 →  $\beta$ cell 을 파괴해서 인슐린 생성을 못하게 함

▶ T 세포의 self-tolerance(자가관용)가 이루어지지 않음

▶ 어릴 때(소아기) 발병하며 청소년기에 심한 임상 증상을 보임

▶ 생존을 위해서는 평생 인슐린을 투여 받아야 함 → 인슐린

의존증이라고도 함

■ 인슐린 투여 중지 시 급성 케토산증, 혼수상태에 빠지게 됨

- 병리기전

▶ 유전적 감수성 : HLA-DR3, HLA-DR4

■ HLA-DR 은 제 1 형 당뇨병의 가장 기본 유전자. 정상인에게서는 40% 정도만 나타나지만 당뇨병 환자는 90~95%가 하나 또는 둘 이상 나타남

▶ 바이러스감염 : mumps, ruella, coxsackie B

- 증상 : 다식, 당뇨, 다뇨, 다음, 체중감소

- 합병증 : Diabetic Ketoacidosis(DKA; 당뇨병성 케토산증)

▶ 지방조직에서 지방이 fatty acid 로 분해됨 → 지방산은 간에서 케톤체(ketone bodies : 에너지원, 혈액의 산도를 높임)로 대사

- 케토산증 발생 시 피로, 구역, 구토, 중증의 복통, 특정한 과일향

- 혈중 산도가 높으면

▶ 쿠스마울호흡(Kussmaul respiration)

▶ 고칼륨혈증(Hyperkalemia) 세포내 칼륨농도는 낮아짐

#### ① 면역매개성

-  $\beta$  세포의 기능에 유전적 결손이 있는 경우

- 인슐린 작용의 유전적 결손

- 외분비성 췌장에 질환이 있는 경우(췌장염, 외상, 절제술, 종양, 낭성섬유증 등)

- 말단 비대증, 글루카곤증, 갑상선 항진증 등의 내부 병증을 가지고 있는 경우

## ② 특발성

### ② 제 2 형 당뇨(Type2 Diabetes mellitus) : 성인당뇨

#### - 원인

#### └ Insulin 에 대한 말초조직의 저항성증가

#### └ 이자의 $\beta$ 세포의 부적절한 분비(상대적 인슐린 결핍)

#### ─ 인슐린이 만들어지고 분비도 되지만 기능만 못함

- 인슐린 저항성 발생 →  $\beta$  세포의 인슐린 과다 분비(인슐린 저항성 보상) →  $\beta$  세포의 기능 상실로 이어지면서 당뇨 발생

- 90~95%의 당뇨가 2 형 당뇨

- 발병기전이 잘 알려져 있지 않음

- **비만**이 가장 중요한 요인

- 다요인성 질환

▶ 환경요인 : **비만(내장비만), 운동부족, 고혈압**

▶ 유전요인

▷ 제 1 형 당뇨보다 더 강함

▷ GWAS(Genome Wide Association Study)분석 →  $\beta$  세포의 기능과 인슐린분비와 관련된 유전자를 약 30 개 정도 확인함

- 두 가지 결함

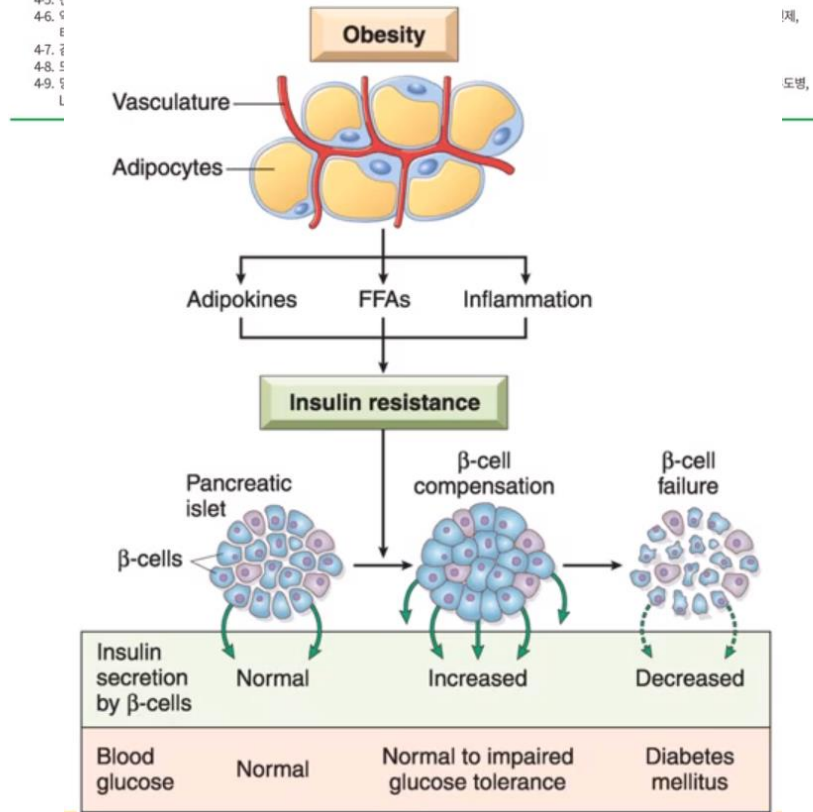
▶ **인슐린저항성증가**

▶ **인슐린 분비감소** :  $\beta$  세포의 hypotrophy(위축), hypoplasia(저형성)에서 의해서 발생지방조직, 간에서의 인슐린 대사작용

-오른쪽 표 이해를 위해선 뒤의 내용을 숙지하고 다시 오는 것이 좋음

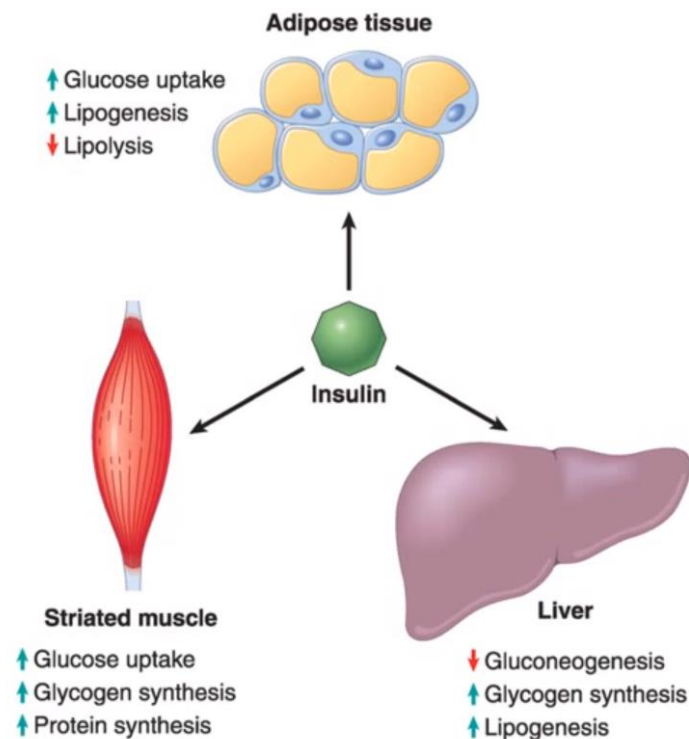
-오른쪽 위 글은 별로 큰 의미 없는듯

1. 제1형 당뇨병 - 췌장 베타세포 파괴에 의한 인슐린 결핍으로 발생한 당뇨병
  - 1-1. 면역매개성
  - 1-2. 특발성
2. 제2형 당뇨병 - 인슐린 저항성과 잠진적인 인슐린 분비 결함으로 발생한 당뇨병
3. 임신성당뇨병 - 임신 중 진단된 당뇨병
4. 기타 당뇨병
  - 4-1. 베타세포기능의 유전적결함: MODY3(염색체 12번, HNF-1 $\alpha$ ), MODY1(염색체 20번, HNF-4 $\alpha$ ), MODY2(염색체 7번, glucokinase), 기타 드문 형태의 MODY(MODY4; 염색체 13번, IPF-1, MODY5; 염색체 17번, HNF-1 $\beta$ , MODY6; 염색체 2번, NeuroD1, MODY7; 염색체 2번, KLF11, MODY8; 염색체 9번, CELF1, MODY9; 염색체 7번, PAX5, MODY10; 염색체 11번, INS, MODY11; 염색체 8번, BLK), 일과성 신생아당뇨병(염색체 6번, ZAC/HYAMI imprinting defect), 영구적 신생아당뇨병(KCNJ11 gene encoding Kir6.2 subunit of  $\beta$ -cell  $K_{ATP}$  channel)
  - 4-2. 인슐린 작용의 유전적 결함: A형 인슐린저항성, 요정증(leprechaunism), Rabson-Mendenhall 증후군, 지방위축성
  - 4-3. 당뇨병 췌장외분비기능장애: 췌장염, 외상/췌장절제술, 종양, 낭성섬유증, 알색소 침착증, 섬유결석형 췌장성당뇨병
  - 4-4. 내분비질환: 말단비대증, 쿠싱증후군, 글루카곤분비선종, 크롬친화세포종, 갑상선기능항진증, 소마토스타틴분비선종, 알도스테론분비선종
  - 4-5. ?
  - 4-6. ?
  - 4-7. ?
  - 4-8. ?
  - 4-9. ?
  - 4-10. ?



### #골격근, 지방조직, 간에서의 인슐린의 대사작용

- 간에서 글리코겐 합성 → 근육에서 포도당을 글리코겐으로 저장하고 ATP 생성
- 지방조직에서 포도당이 지질의 형태로 저장 → 인슐린의 지질 합성 촉진 및 지방세포에서의 지질 분해 억제 작용



### #비만과 인슐린 저항성의 상관관계 4 가지

- 특히 **내장비만**과 인슐린 저항성의 관계는 중요함
- 체질량 지수가 증가하면 증가할수록 당뇨병 위험이 증가
- 체지방의 절대치와 분산정도에 따라 인슐린의 민감도가 달라짐
- 둔부, 피하부위 보다 복부비만이 인슐린 저항성과 상관이 큼

#### ① Nonesterified fatty acids(유리 지방산; NEFAs)

- 공복 상태에서 혈장 NEFAs와 인슐린 민감성과는 역상관관계
- 세포 내 **NEFAs(자유 지방산, 유리 지방산)**가 증가 → 세포질의 DAG, ceramide와 같은 독성 중간대사물질이 축적 → insulin receptor, IRS의 인산화를 활성화 → **인슐린 신호전달을 방해** → 저항성을 나타냄

#### ② Adipokines

- **지방조직**은 단순한 지방저장 외에 다양한 호르몬을 분비하는 **내분비기능**도 있음

▶ Pro-hyperglycemic adipokine

ex) Resistin, Retinol binding protein 4(RBP4)

▶ **Anti-hyperglycemic adipokine** > Adiponectin, Leptin(중추신경계 수용체 자극) > **AMP-activated protein kinase(AMPK)의 활성**을 높임 → 간이나 근육에서 지방산의 산화를 촉진

#### ③ Inflammation

- 제 2형 당뇨병 발병기전에 **염증**이 중요한 인자로 작용
- 제 2형 당뇨병의 경우 자유 지방산과 포도당과 같은 과도한 영양분에 의해 지방조직에서 여러 가지 **pro-inflammatory**

cytokine 들을 분비

→ 인슐린 저항성,  $\beta$  세포 기능부전을 초래

ex) TNF, IL-6, MCP-1, IL-1 $\beta$  등

- 세포 내 스트레스를 증가시켜 말초조직에서 **인슐린작용에 길항을 하는 여러 신호전달과정을 활성화**시킴

#### ④ Peroxisome proliferator-activated receptor $\gamma$ (PPAR $\gamma$ )

- 지방조직에서 가장 잘 발현되는 핵 안의 수용체이자 전사인자

- PPAR $\gamma$  는 **Thiazolidinedione(TZD)**에 의해서 활성화

▶ TZD 는 말초조직에서 인슐린 저항성을 감소시키고, 간에서 **포도당 생합성을 억제**하는 역할을 함

- **Adiponectin** 분비를 촉진시켜 **anti-hyperglycemic** 역할

#### (4) 당뇨병 임상소견

##### - 인슐린결핍

▶ 이화상태(Catabolic state)를 초래

▶ 포도당 대사 뿐 아니라 지방과 단백질의 대사에 영향을 줌

##### - 다뇨, 다음, 다식

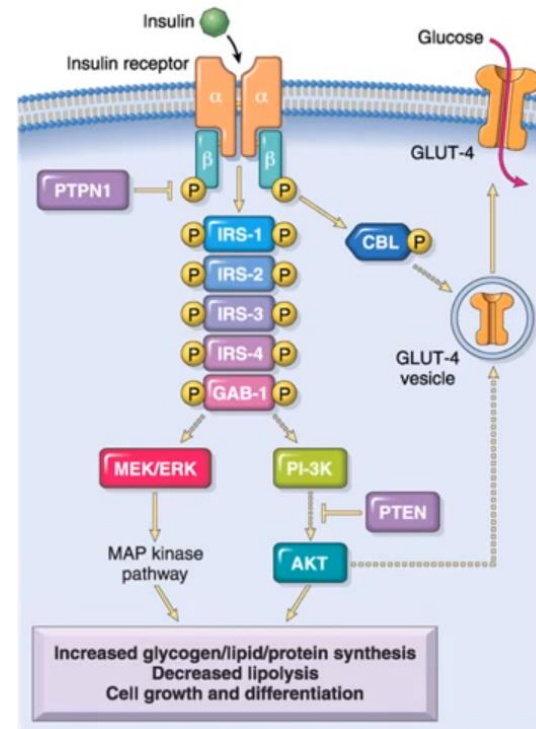
▶ 다뇨(Polyuria) : 고혈당은 콩팥에서 재흡수하는 역치를 초과하여 소변에서 당이 검출됨 → 삼투성 이뇨를 야기하여 물과 전해질이 현저히 소실됨

▶ 다음(Polydispsia) : 세포 내의 물이 고갈되고 뇌의 갈증중추에 있는 삼투수용체를 자극 → 극도의 갈증 유발

▶ 다식(Polyphagia) : 지방과 단백질의 이화작용 → 식욕을 증가시킴

But 식욕의 증가에도 불구하고 이화작용 우세해서 결과적으로 체중감소와 근육허약이 나타남

#### (5) 표적세포에서 인슐린의 작용



- 인슐린의 신호전달 매커니즘

##### ① Insulin receptor 를 통해 들어옴

▶ Tetrameric protein : 4량체 단백질(2개의  $\alpha$ , 2개의  $\beta$  subunit 으로 구성)

▶  $\beta$ -subunit → tyrosine kinase activity(활성화) → 자가인산화 유발



## ② Insulin receptor substrate(IRS) proteins

- ▶ IRS1~IRS4 and GAB1 를 인산화

## ③ Downstream signaling cascades

- 인산화가 되면 High signal 인 MAP kinase, PI3K 을 통해 signal 을 일으킴 → AKT 로 전달

- ▶ PI-3K(PI3K)
- ▶ MAP kinase

## ④ GLUT-4 를 세포질에서 세포막으로 이동시킴

- ▶ AKT 에 의하여 매개됨 → GLUT4 vesicle 이 세포막으로 이동 → 포도당(Glucose)이 GLUT4 를 통해 내부로 이동 가능해짐
- ▶ Cytoplasmic protein 인 CBL 에 의해 매개

## (6) 당뇨병 합병증의 발병기전

- 장기간 당뇨병 발생 시 대혈관성 합병증, 소혈관성 합병증을 보임

└ **대혈관성 합병증** : 동맥 침범 ex) 죽상동맥 경화증 → 심근경색, 하지의 괴사 유발

└ **소혈관성 합병증** : 모세혈관 침범 ex) 망막, 신장, 말초신경에 대사 장애를 유발 → 당뇨병성 망막증, 당뇨병성 신병증, 당뇨병성 신경증

### ① 당화종말산물(Advanced Glycation End Products; AGE)

- 세포내에 있는 포도당 유래의 decarboxyl 전구체와 세포내 아미노군이 비효소성 반응산물

- 내피세포 등 당뇨 합병증의 타겟세포와 바탕질 구성성분에 대한 화학적, 생물학적 작용을 함

- 결과①) **염증반응 가속화** : AGE 에 의해서 변환된 혈장단백질들은 내피세포, mesangium cell, 대식세포 등에서 **AGE 수용체와 결합** → **NF-κB 등의 사이토카인 활성화** → 핵 내 이동이 일어남 → 여러종류의 **사이토카인, Growth Factor, 염증유발성 물질**을 만들어 염증반응을 가속화

- 결과②) AGE 가 **세포외기질 단백질(아교질, Laminin)들과 교차결합** → 기질대기질, 기질대세포간의 비정상적 반응 유발

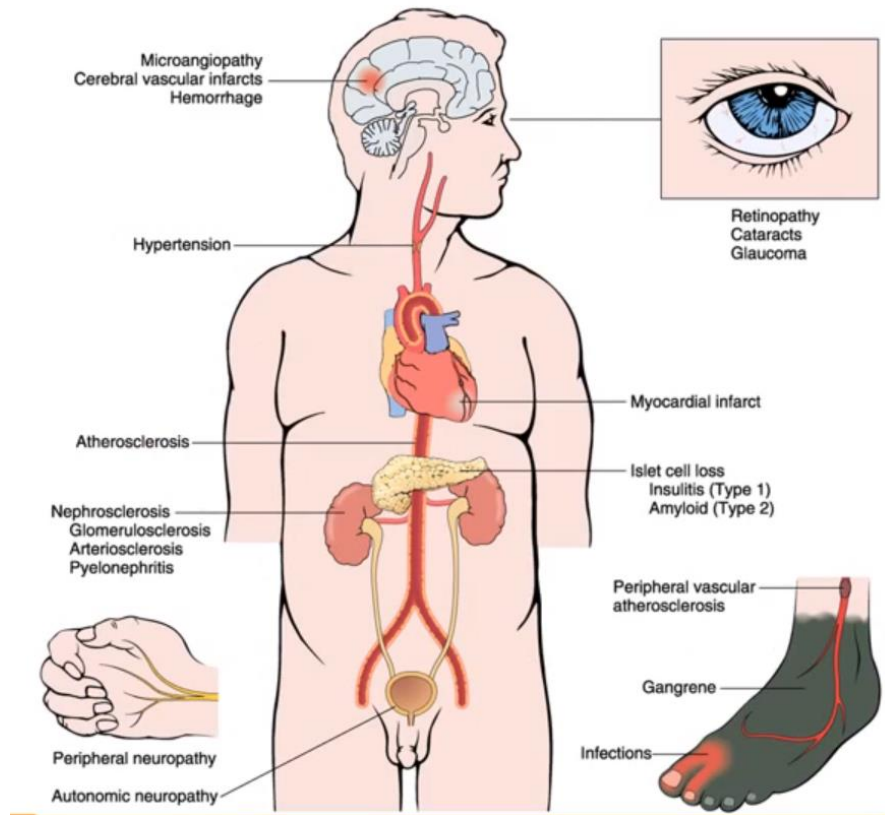
### ② PKC 의 활성화(Activation of Protein Kinase C)

- 칼슘이온과 diacylglycerol(DAG)에 의해서 세포 내 PKC 활성화 → 신호전달에 관련
- 세포 내 당 농도 상승 → DAG 합성 조절, PKC 활성화 됨

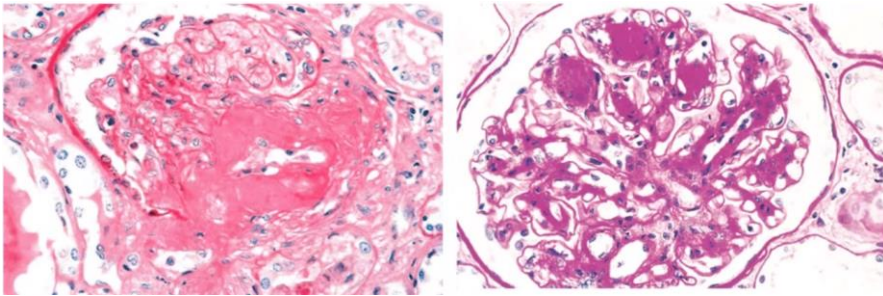
- 혈관형성 혈관내피성장인자의 생산 → 당뇨병성 망막증 유발
- TGF- $\beta$  합성증가 → ECM(기저막)의 물질 축적  $\uparrow$
- 혈관내피세포에서 pro-inflammatory cytokine 분비 → 염증반응
- Endothelin-1의 농도 증가 → 혈관수축성 증가
- eNOS 감소로 인한 NO 농도 감소
- 응고성인자인 Plasminogen activator inhibitor-1(PAI1)의 생성으로 섬유소 용해 감소와 혈관 폐쇄성 병변 발생

### ③ 세포 내 고혈당과 폴리올 경로 방해

- **신경, 수정체, 콩팥, 혈관조직** : 당을 수송하는데 인슐린을 필요로 하지 않음 → 인슐린 없이 당 이동 → 고혈당 상태 발생 가능
- 지속적인 고혈당 상태 → 조직의 세포 내 당이 증가
- 과도한 세포 내 당
  - ▶ **Aldose reductase**에 의해 **sorbitol**을 거쳐 fructose(과당)로 대사됨
  - ▶ 이 과정에서 NADPH가 조효소로 사용됨, NADPH는 GSH을 만드는데도 필요함
  - ▶ 세포 내 **NADPH가 소모**되어 산화적 스트레스에 대한 세포의 감수성 증가시킴
  - 산화반응자극에 대한 민감도가 증가 → Aldose 효소 체계에 이상을 유발
  - 효소 억제제를 투여한 당뇨병 환자는 신경병증 호전



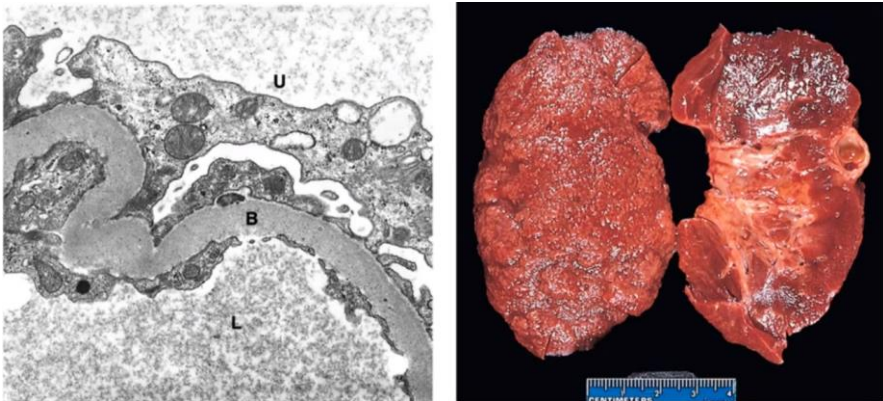
### #당뇨병 콩팥병증(Diabetic Nephropathy)



- PAS stain 을 이용한 염색 사진

왼) 중증도의 죽상동맥경화증 현미경적 소견 : 커진 세동맥이 보임  
오른) Diffuse mesangial sclerosis(광범위 혈관사이 경화증) : 결절성 사구체 경화증의 모습. 자주색으로 염색된 양성의 결절이 보임

### #당뇨병 콩팥병증(Diabetic Nephropathy)의 전자현미경 소견



- Basement membrane(B 표시)이 커져있는 상태

- 육안적 소견 상 광범위한 표면의 결절 + 겉질조직이 눈에 띄게

얇아짐 + 불규칙한 함몰 + cyst 가 보임

장기간 당뇨를 앓은 환자는 대혈관성(죽상동맥경화증, 심근경색, 뇌졸중, 하지 괴사), 소혈관성 합병증(당뇨병성 망막증, 신병증(콩팥병증), 신경병증) 유발

## 6. 부신(Adrenal glands)

### 6.1. 부신 개요 및 호르몬

#### 1) 부신 개요

- 콩팥의 꼭대기에 위치한 노란색 기관
- 인체의 항상성 및 스트레스에 대처하기 위한 장기

#### ① 부신겉질(Adrenal cortex)

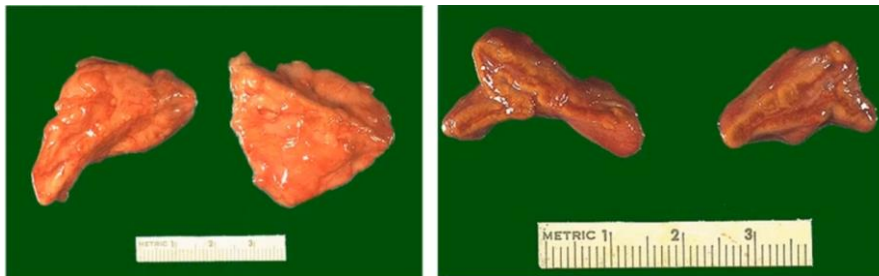
- 뇌하수체 전엽에서 분비한 ACTH(부신피질자극호르몬)에 의해 조절
- 중배엽 기원

#### ② 부신속질(Adrenal medulla)

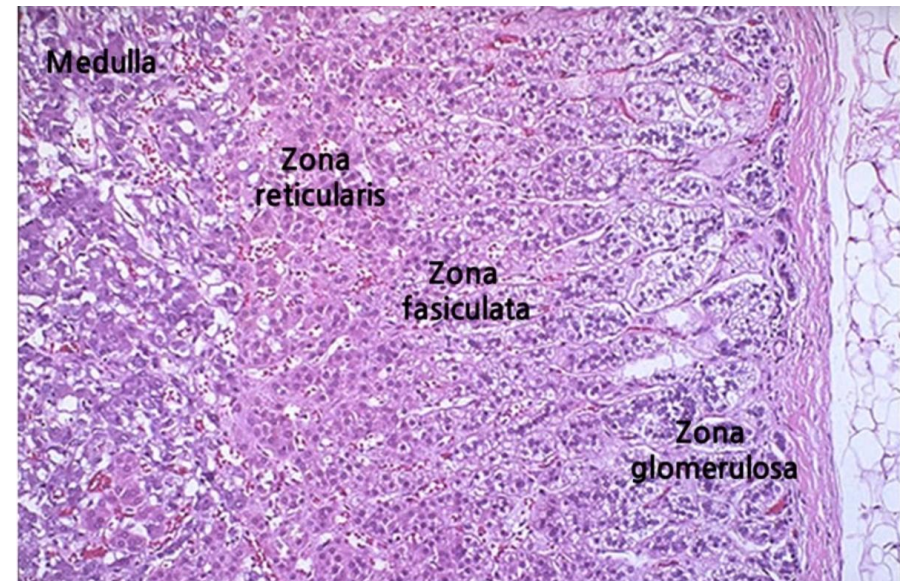
- 신경계통에 의하여 조절됨
- 외배엽 기원

#### #부신의 육안적 소견

- 절단면상 피질은 황금색을 띠고 안쪽 수질은 빨간~회색을 띠



#### #부신의 현미경적 소견



- 피질은 3 개의 층으로 나뉨

└ Zona glomerulosa(사구층) : 무기질코르티코이드(Aldosterone) 생성

└ Zona fasciculata(다발층) : 글루코코르티코이드(Cortisol) 생성

└ Zona reticularis(망상층, 그물망층) : 성 스테로이드 호르몬

생성(Estrogen, Androgen 등)

- 수질(Medulla)는 크롬친화세포로 구성 : 카테콜아민(Epinephrine,

Norepinephrine)



### (1) 부신겉질(Adrenal Cortex)

#### ① Glomerulosa(SALT 관련) : 광물코르티코이드(Mineralocorticoids)

- 염분과 물의 균형을 조절 ex) 알도스테론
- 염분+물을 재흡수를 하면서 고혈압 유발 위험

#### ② Fasciculata(SUGAR 관련) : 글루코코르티코이드(Glucocorticoids)

- 탄수화물, 단백질, 지방대사를 조절
- 지방질과 단백질을 분해하여서 당질을 생산
- 체내에 저장되어 있는 당질을 혈액 속으로 배출 → 혈당 상승
- 체내 염증반응을 억제 ex) cortisol & cortisone

#### ③ Reticularis(SEX 관련) : 성 스테로이드 호르몬

- 성호르몬 합성; Estrogens & Androgens

### #부신겉질의 현미경적 소견



사구층(SALT 부분) : 알도스테론 등 분비

- 다발층(SUGAR 부분) : 코티솔, 코티손 분비

▣ 단, 스트레스성 호르몬에는 코티솔도 포함되므로 다발층 또는 일부 그물층에서도 분비

- 망상층(SEX 부분) : 성 호르몬(에스트로겐, 안드로겐) 분비

- 부신속질(STRESS 부분) : 에피네프린, 노르에피네프린 분비

## (2) 부신속질(Adrenal medulla)

- **교감신경의 자극**으로 심장을 빨리 뛰게 하는 호르몬을 분비
- 시상하부는 부신속질에서 호르몬의 분비를 자극
- 일시적인 스트레스 및 흥분상태에 대한 짧은 기간의 반응을 함(맞섬

도피(fight or flight) 반응)

▶ **에피네프린(Epinephrine; adrenaline)**

▶ **노르에피네프린(Norepinephrine; noradrenalin(e))**

### \*교감신경계의 활동 : **맞섬도피반응(Fight or flight reaction)**

- 스트레스 상황에서 짧고 빠르게 에피네프린 분비(from 부신속질)
- 간과 근육 : **글리코겐의 분해를 증가**시킴(포도당을 빨리 제공하기 위하여), 간에서 아미노산을 포도당으로 전환(혈당 증가)
- 지방조직 : **지방을 글리세롤(탄수화물이 아닌 곳에서 포도당을 얻기 위하여)과 지방산(산화를 위해)으로 분해**
- 혈액을 장기(혈관수축)에서 **골격근(혈관확장)으로 보냄**  
→ 골격근의 피로를 감소시켜줌
- 심장 박동수를 증가시킴
- 폐의 환기를 증가시킴

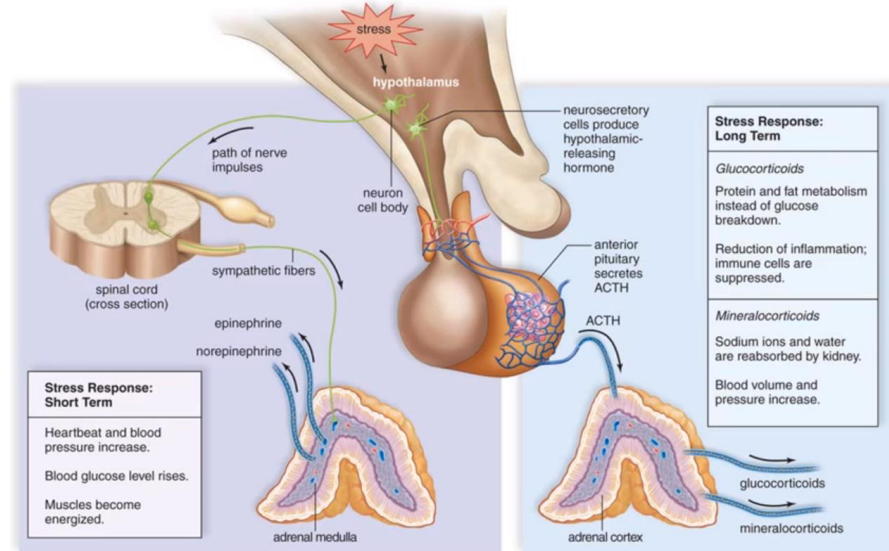
## #부신 분비조절 매커니즘 및 기능

① 부신겉질 : 시상하부에서 부신피질자극호르몬분비호르몬(CRH) 분비  
→ 뇌하수체 전엽의 부신피질자극호르몬(ACTH) 분비 → 겉질에서  
알도스테론, 코티솔, 안드로겐 등을 분비해 타겟조직으로 이동

■ 당류코르티코이드는 면역계 억제 효능이 있음(Cortisone)

② 부신속질 : 시상하부 → Spinal Cord → 교감신경계를 통해 부신  
속질에서 카테콜아민(에피네프린, 노르에피네프린) 분비

■ 심박동의 증가 등 항진 효과



## 6.2. 부신 질환

### 1) 부신항진증(Hyperadrenalism)

① 고알도스테론혈증(Hyperaldosteronism) (G 부분 관련)

② 쿠싱증후군(Cushing syndrome) (F 부분 관련) : 고코티졸혈증

↳ 3 가지 중 가장 흔함

③ 부신생식기(Adrenogenital) or 남성화증후군(Virilizing syndrome)

(R 부분 관련) : 안드로겐 과잉분비

#### 1-1) 고알도스테론혈증(Hyperaldosteronism)

(1) 개요

- 부신겔질에서 **알도스테론**을 과다분비 → **혈중의 나트륨 증가, 칼륨 감소** → (나트륨이 물과 함께 흡수되므로)고혈압

① 양측 특발성 고알도스테론 혈증(Bilateral idiopathic hyperaldosteronism) (60%)

▶ KCNJ5 gene 의 Germ line mutations 에 의해 발생

② 부신피질의 신생물(Adrenocortical neoplasm; Conn syndrome)(35%)

▶ 독립적으로 알도스테론을 분비하는 부신샘종(양성종양)

▶ 아주 드물게 부신피질암중에서도 발생

③ 원발성, 가족성 고알도스테론혈증(Familial hyperaldosteronism)

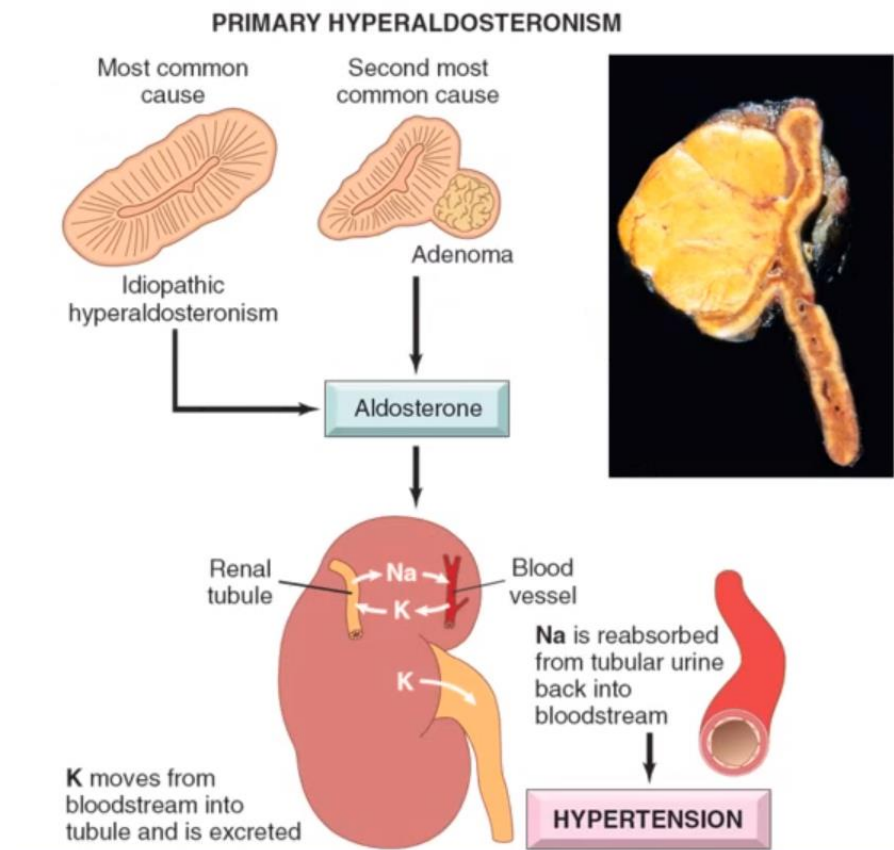
▶ 부신피질자극호르몬에 반응하는 알도스테론 합성 효소유전자 CYP11B2 의 유전적 결함에 의해 발생

### (2) 임상소견

- Na<sup>+</sup> retention(↑), K<sup>+</sup> excretion(↓)

- **고혈압** : 나트륨의 흡수 시 수분이 함께 흡수되므로 고혈압 유발 가능  
→ 심장질환 위험(좌심실비대, 심박출량 감소)

- **저칼륨혈증** → 신경근육계; 쇠약, 감각이상, 근육경련, 시각장애



## 1-2) 쿠싱증후군(Cushing Syndrome)

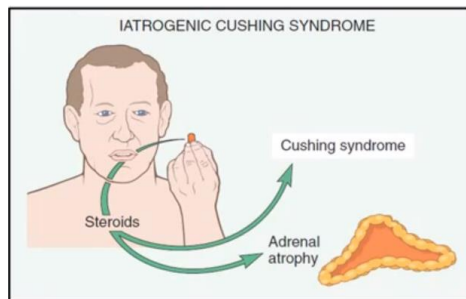
- **Cortisol**의 과잉분비 유발

### (1) 외인성 원인

- 대부분 **외인성 글루코코르티코이드의 투여** 때문

▶ 의원성 쿠싱증후군(90%) : 먹는 스테로이드(Exogenous Steroids)에 의해 발생

▶ 내인성 ACTH의 생성을 억제 → cortical atrophy(부신피질위축)



### (2) 내인성 원인

① **시상하부 뇌하수체 질환**(ex) 뇌하수체 과다형성 → ACTH 다량 ↑ (내인성 원인의 70%)

▶ ACTH-producing microadenoma, 여성(4 배) > 남성

② **내분비샘 이외의 부분에서 신생물로부터 ectopic ACTH 분비** → 코티솔의 증가 (내인성 원인의 10%)

▶ Small cell lung cancer → paraneoplastic syndrome(부종양 증후군; 신생물말림증후군)

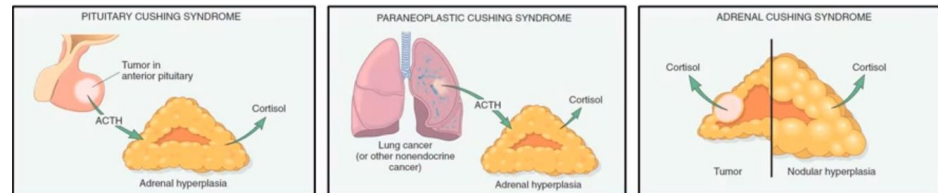
③ **원발성 부신피질 종양** (내인성 원인의 15~20%)

→ 코티솔의 양 증가

▶ Adrenal adenoma : 10% 이하

▶ Adrenal carcinoma : 5% 이하

▶ ACTH independent Cushing Syndrome



### \* ACTH 의존성

① 쿠싱증후군(뇌하수체샘종, 뇌하수체과다형성 등)

② 이소성부신피질자극호르몬증후군(ACTH 분비 폐소세포암종)

### \* ACTH 비의존성 : 주로 암종

① 부신샘종

② 부신암종

③ 거대결절성과다형성

④ 원발성색소결절부신병

⑤ 맥쿤-올브라이트증후군

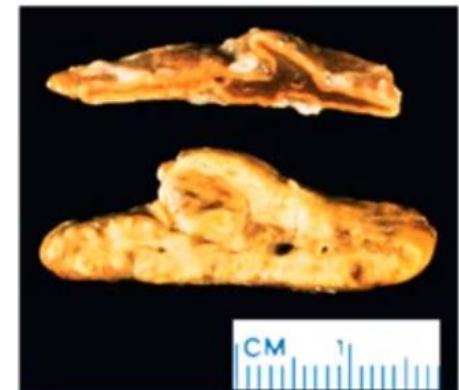




표 24-8 쿠싱증후군의 내인성 원인들

| 원인                                                          | 상대적인 빈도(%) | 남성에 대한 여성의 비 |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>ACTH-의존</b>                                              |            |              |
| 쿠싱증후군(뇌하수체생종, 드물게 CRH+의존성 뇌하수체 과다형성)                        | 70         | 3.5: 1.0     |
| 이소성부신피질자극호르몬증후군(ACTH+분비 폐소세포암종, 기관지 카르시노이드)                 | 10         | 1: 1         |
| <b>ACTH-비의존</b>                                             |            |              |
| 부신생종 → ACTH양이 낮고 혈청내 코티솔의 양이 증가됨                            | 10         | 4: 1         |
| 부신암종                                                        | 5          | 1: 1         |
| 거대결절성과다형성(GIPR, LHR, 바소프레신 및 세로토닌 수용체를 포함하는 호르몬수용체의 이소성 발현) | <2         | 1: 1         |
| 원발성색소결절부신병(PRKAR1A와 PDE11 돌연변이)                             | <2         | 1: 1         |
| 맥쿰-올브라이트증후군(McCune-Albright syndrome) (GNAS 돌연변이)           | <2         | 1: 1         |

ACTH, 부신피질자극호르몬; GIPR, 위장세포리셉터수용체; LHR, 황체형성호르몬수용체; PRKAR1A, 단백질키나아제 A 조절 아단위 1α; PDE11, 포스포디에스테라아제 11A.  
 주의: 이들 발병원인은 내인성 쿠싱증후군을 일으킨다. 쿠싱증후군의 가장 흔한 전체적인 원인은 외인성 글루코코르티코이드 투여이다(의원성 쿠싱증후군).  
 출처: Newell-Price J et al.: Cushing syndrome. Lancet 367:1605~1616, 2006.

### (3) 임상소견

- 초기 : **고혈압, 체중증가**
- 시간이 지남에 따라 **중심부위 지방조직 침착** → 복부비만, 달덩이얼굴, 목 뒷덜미와 등에 지방축적(물소 혹)
- 고혈당증, 당뇨, 다음증
- ▶ 포도당 신합성을 유도하며, 세포의 포도당 섭취를 억제
- 피부
  - ▶ 얇아지며 연약해지고 쉽게 멍이 들며 상처의 치유가 잘 되지 않고 복부에 피부줄무늬가 분명해짐
  - **튼살 발생**
- 골다공증, 다모증, 월경이상
- 우울, 심한 경우는 정신병 증세를 보이기도 함

### #쿠싱증후군의 임상소견 사진



왼 위) 적자색의 줄무늬모양 튼살, buffalo hump

왼 아래) 달덩이 얼굴

오른) 복부비만, 팔다리가 가늘어짐, 피부가 약해져서 멍이 들

### 1-3) 부신생식기 증후군(Adrenogenital Syndrome)

#### (1) 원인

##### ① 부신에서 안드로겐 과다분비

##### ② 부신피질종양(Adrenocortical neoplasm)

▶ 안드로겐분비 부신암종

##### ③ 선천부신과다형성(Congenital adrenal hyperplasia; CAH)

▶ 상염색체 열성유전질환

▶ 피질스테로이드(코티솔) 생합성에 관여하는 특정효소 결핍 또는 없을 때 발생

▶ 11-deoxycorticosterone으로 변화시키는 **21-Hydroxylase Deficiency**(90%)에 의해 → buildup of **17-hydroxy progesterone**

▶ 안드로겐의 생산증대

▶ **코티솔 결핍** → ACTH 분비를 증가시켜 **부신이 비대**해짐

#### #선천부신과다형성

- 21-hydroxylase의 결핍 → 11-deoxycorticosterone, **17-hydroxy progesterone** 등을 차단 → **코티솔, 알도스테론을 억제**

- 뇌하수체전엽에서 부신피질자극호르몬 분비 → 부신과다형성 및 테스토스테론 분비 증가

#### (2) 임상소견

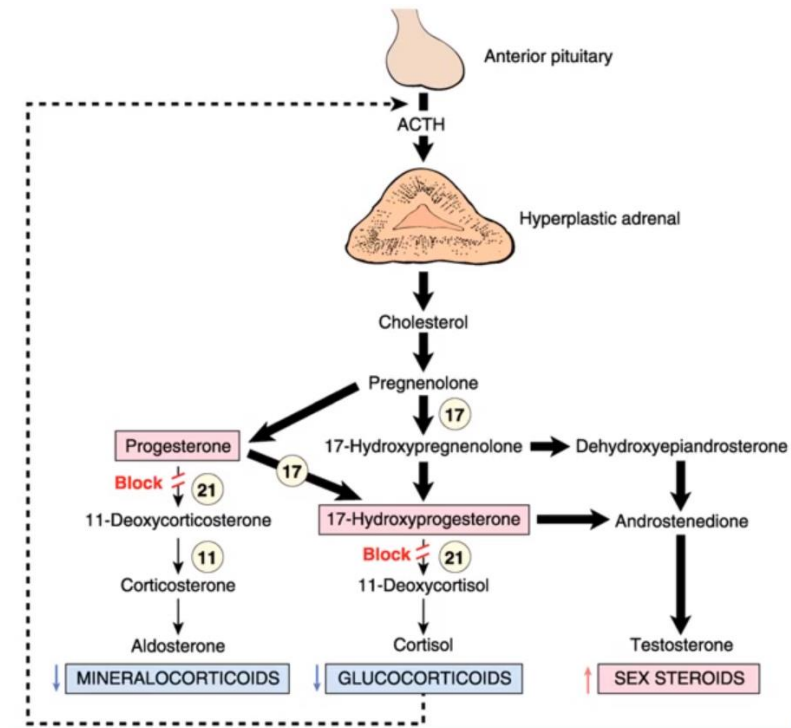
- Androgen 과다, 알도스테론, glucocorticoid 결핍

- 여성 : 남성화 → 무월경, 다모증

- 남성 : 안드로겐 과다분비로 external genitalia(외부생식기) 거대증

- 알도스테론 결핍으로 인한 Na+소실, 탈수

- Cortisol 결핍으로 인한 adrenal insufficiency



#### (3) 치료

- Glucocorticoid 공급, ACTH 억제

- Mineralocorticoid supplementation

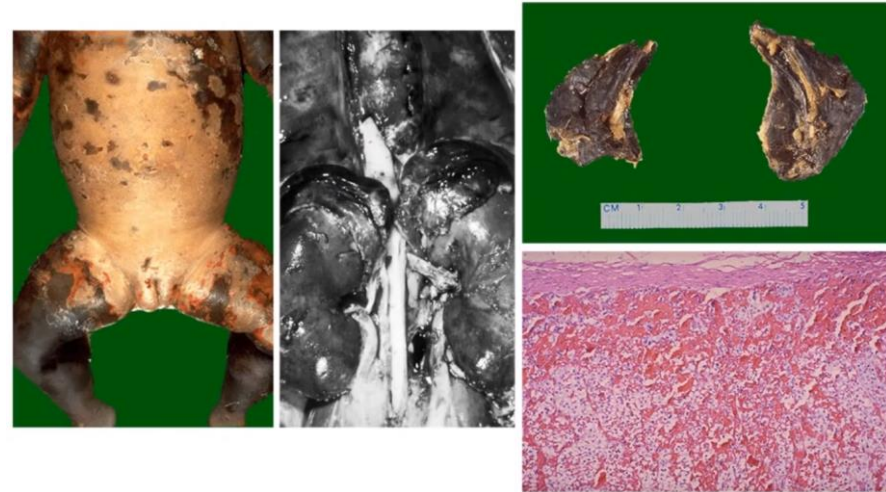
## 2) 부신피질부전(Adrenocortical Insufficiency)

- Primary Acute (ex) Waterhouse-Friderichsen syndrome)
- Primary Chronic (ex) Addison Disease) - Secondary(Pituitary 문제로 ACTH 의 생성 감소로 인해 발생)
  - ▶ metastatic cancer(전이성 암), infection, infarction or irradiation(방사선) 등에 의해서 발생
  - ▶ 혈중 ACTH 수치가 낮음
  - ▶ ACTH 를 투여해주면 혈청 cortisol 수치가 올라감

### 2-1) Primary Acute : Waterhouse-Friderichsen syndrome

- Acute Adrenocortical Insufficiency
- 대표적인 것이 워터하우스-프리데릭센증후군
- ▶ 감염에 따른 대량 출혈, 쇼크를 야기하는 빠르게 진행되는 저혈압
- ▶ 수막염균으로 인한 패혈증(Neisseria meningitidis septicemia) 발생
- ▶ 녹농균, 폐렴구균, 인플루엔자 호혈균과 관련
- ▶ 피부의 광범위한 자색반(purpura), DIC
- ▶ 항생제 사용으로 효과적 치료 가능
- ▶ 즉각 치료하지 않을 경우 수 시간에서 수 일 내에 사망

## #워터하우스 프리데릭센 증후군의 임상소견



원) DIC 에 의해 자반병을 보이는 사진, 패혈증을 보임

원 2) 부신의 출혈이 보임

오 1) 육안적 소견 : 수막구균 혈증이 발생한 경우를 보이는데  
검붉은색으로 바뀜

오 2) 현미경적 소견 : 수막구균 혈증이 발생한 부신의 조직. 급성  
부신피질 기능저하증으로 출혈성 괴사가 매우 많이 보임

## 2-2) Primary Chronic : Addison Disease

### (1) 개요

- 부신피질 기능저하의 가장 대표적인 질환 (↔ 기능항진의 대표질환은 쿠싱증후군)
- 부신피질의 점진적인 파괴로 인함
- **90% 이상의 부신피질 파괴 후 증상이 나타남**
- 전신권태, 쇠약, 심장활동의 현저한 허약, 피부색 변화 등의 증상을 보임
- 병리기전
  - ▶ Autoimmune adrenalitis(60~70%) : 자가면역성 부신염
  - ▶ Tuberculosis : 결핵
  - ▶ AIDS
  - ▶ Metastatic cancers

### (2) 임상소견

- 쇠약감, 식욕부진, 오심구토, 설사, 체중감소 등 발생
- 진행성 허약과 쉽게 피로감을 느낌
- 피부의 과다색소침착 ← POMC(Proopiomelanocortin) 양적증가
- ACTH와 멜라닌세포자극호르몬(MSH)의 전구체
- **무기질코르티코이드(알도스테론) 활성감소**
- 고칼륨혈증, 저나트륨혈증, 체액고갈, 저혈압



### 2-3) Secondary : Pituitary 이상

- 시상하부, 뇌하수체 질환, 전이암, 감염, 경색, 방사선조사에 의해 발생
- ACTH의 감소로 인한 hypoadrenalism(부신피질기능저하증)
- 속발성질환과 함께 **멜라닌세포자극 호르몬의 양이 증가하지 않기**  
**때문에 원발성 애디슨병과 같은 과다색소침착이 없음**
- ACTH를 투여하면 혈청 코티졸의 수는 바로 올라감



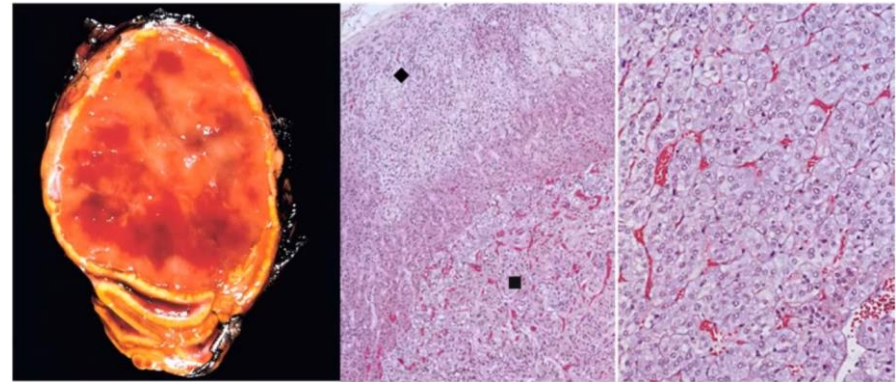
### 3) 부신수질(Adrenal Medulla)

- 크롬친화세포(Chromaffin cell)이라고 하는 특수화된 신경능(신경내분비)세포와 이들을 지지해주는 세포로 구성
- ▶ 크롬친화세포 : 교감신경계의 신경절이 전신경섬유로부터 신호로 받아 카테콜아민(에피네프린, 노르에피네프린)을 합성, 분비
- 부신 수질의 가장 중요한 질환은 신생물(neoplasm) : 크롬친화세포종

#### 3-1) 크롬친화세포종(Pheochromocytoma)

- 부신수질의 원발종양; Chromaffin cell 로 이루어짐
- 카테콜아민, 기타 펩타이드 호르몬을 분비
- ▶ 지나친 부신수질호르몬의 증가에 따른 고혈압, 두근거림, 심한 두통, 발한, 얼굴의 붉어짐, 근육경련 등의 증상
- 고혈압은 외과적 수술로 교정이 가능함
- Rule of 10's(십프로의 법칙)
- ▶ 10% are Extra-adrenal(10%는 부신바깥쪽에 있음)
- ▶ 10% are bilateral(10%는 양측성)
- ▶ 10% are malignant(10%는 악성)
- ▶ 10% are in childhood(10%는 어린아이에게 호발)

#### #크롬친화세포종의 육안적 소견



- 육안적 소견은 피막과 종괴에 의해 위축된 피질조직으로 둘러싸여 경계가 명확
- 피막으로부터 혈관이 풍부한 섬유조직으로부터 형성된 기둥이 종양조직을 뚫고 들어감 → 종양조직을 소엽으로 많이 분리
- 종양의 절단면은 연회색, 밝은 갈색
- 종양이 크면 출혈 및 괴사의 병소
- 종괴의 크기 3~5cm, 무게는 100g 정도

#### #크롬친화세포종의 현미경적 소견

- 종양세포들이 성숙한 크롬친화 세포로 구성
- 세포질이 풍부함
- 주로 호염기성으로 염색(일부만 호산성)
- 세포질 내의 분비과립 : H&E stain 으로는 확인이 안 되고 중탄산용액으로 고정하거나 전자현미경 등으로 분비과립 확인
- 종양세포의 핵이 둥글고 난형을 보임